MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

VOLUME 1 · MÓDULO 14 · AULA 1.14.4

Soma da PA

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 FÁCIL

A soma dos 30 primeiros termos da P.A. $(2,\ 5,\ 8,\ \ldots)$ é

(A) 1275 (B) 1305 (C) 1365
(D) 1395 (E) 2730

2 FÁCIL

A soma dos números pares de 2 a 100 é

(A) 2450 (B) 2500 (C) 2525
(D) 2550 (E) 5050

3 FÁCIL

A soma dos 40 primeiros números ímpares positivos é

(A) 1600 (B) 1640 (C) 1681
(D) 1720 (E) 3200

4 FÁCIL

A soma dos múltiplos de 7 compreendidos entre 1 e 100 é

(A) 700 (B) 735 (C) 770
(D) 805 (E) 1050

5 FÁCIL

A soma dos n primeiros termos de uma P.A. é $S_n = 3n^2 - n$. O quinto termo dessa P.A. é

(A) 14 (B) 20 (C) 23 (D) 24 (E) 26

6 FÁCIL

Um teatro tem 20 filas. A primeira tem 12 lugares e cada fila seguinte tem 3 lugares a mais. O total de lugares é

(A) 780 (B) 810 (C) 840
(D) 1380 (E) 1620

7 FÁCIL

Para que a soma dos primeiros termos da P.A. $(1,\ 4,\ 7,\ \ldots)$ seja 590, devemos somar

(A) 17 termos (B) 18 termos (C) 19 termos
(D) 20 termos (E) 21 termos

8 MÉDIO

A soma dos termos da P.A. $(100,\ 96,\ 92,\ \ldots,\ 4)$ é

(A) 1200 (B) 1248 (C) 1300
(D) 1352 (E) 2600

9 MÉDIO

Uma pessoa caminha 2 km no primeiro dia e aumenta 0,5 km a cada dia. Em 20 dias, ela percorre, ao todo,

(A) 105 km (B) 115 km (C) 125 km
(D) 130 km (E) 135 km

10 MÉDIO

A soma de todos os números naturais de dois algarismos é

(A) 4905 (B) 4950 (C) 4995
(D) 5050 (E) 9810

11 MÉDIO

Em uma P.A., $a_1 = 3$ e a soma dos 10 primeiros termos é 255. A razão é

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 25

12 MÉDIO

Latas são empilhadas em forma de triângulo, com 1 lata no topo e uma lata a mais em cada fileira abaixo. Com 210 latas, a pilha tem

(A) 14 fileiras (B) 15 fileiras (C) 18 fileiras
(D) 20 fileiras (E) 21 fileiras

13 MÉDIO

Uma P.A. tem 11 termos e o termo central vale 15. A soma de todos os termos é

(A) 150 (B) 160 (C) 165 (D) 170 (E) 330

14 MÉDIO

A soma dos múltiplos de 4 compreendidos entre 50 e 150 é

(A) 2300 (B) 2350 (C) 2400
(D) 2450 (E) 2500

15 DIFÍCIL

Um vendedor ganhou R$ 1.200,00 no primeiro mês de trabalho e, a cada mês, R$ 150,00 a mais que no mês anterior. Em 12 meses, ele ganhou, ao todo,

(A) R$ 24.300,00 (B) R$ 25.200,00
(C) R$ 26.100,00 (D) R$ 34.200,00
(E) R$ 48.600,00

16 DIFÍCIL

O menor número de naturais consecutivos, a partir de 1, que devem ser somados para que a soma passe de 500 é

(A) 22 (B) 30 (C) 31 (D) 32 (E) 33

17 DIFÍCIL

A soma dos n primeiros termos de uma P.A. é $S_n = 2n^2 + 3n$. O 10° termo é

(A) 39 (B) 41 (C) 43 (D) 45 (E) 230

18 DIFÍCIL

Os ângulos internos de um polígono convexo estão em P.A. de razão 10° e o menor mede 100°. O número de lados é

(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 12 (E) 16

19 DIFÍCIL

Na P.A. $a_n = 2n + 1$, a soma $a_1 + a_4 + a_7 + \cdots + a_{28}$ vale

(A) 270 (B) 290 (C) 300 (D) 310 (E) 330

20 DIFÍCIL

Escrevem-se os números naturais de 1 a 50 e apagam-se os múltiplos de 3. A soma dos números que restam é

(A) 408 (B) 825 (C) 850 (D) 858 (E) 867

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula 1.14.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	D	A	B	E	B	D	C	E	A

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	D	C	E	A	D	B	A	C	E

1 **Alternativa C**

$a_{30} = 2 + 29 \cdot 3 = 89$; $S_{30} = \frac{30\,(2+89)}{2} = 1365$.

2 **Alternativa D**

São 50 termos: $\frac{50\,(2+100)}{2} = 2550$.

3 **Alternativa A**

A soma dos n primeiros ímpares é n^2: $40^2 = 1600$.

4 **Alternativa B**

De 7 a 98 são 14 termos: $\frac{14\,(7+98)}{2} = 735$.

5 **Alternativa E**

$a_5 = S_5 - S_4 = 70 - 44 = 26$.

6 **Alternativa B**

$a_{20} = 12 + 19 \cdot 3 = 69$; $S_{20} = \frac{20\,(12+69)}{2} = 810$.

7 **Alternativa D**

$S_n = \frac{n(3n-1)}{2} = 590 \Rightarrow 3n^2 - n - 1180 = 0 \Rightarrow n = \frac{1+119}{6} = 20$.

8 **Alternativa C**

$4 = 100 + (n-1)(-4) \Rightarrow n = 25$; $S = \frac{25\,(100+4)}{2} = 1300$.

9 **Alternativa E**

$a_{20} = 2 + 19 \cdot 0{,}5 = 11{,}5$; $S_{20} = \frac{20\,(2+11{,}5)}{2} = 135$.

10 **Alternativa A**

De 10 a 99 são 90 termos: $\frac{90\,(10+99)}{2} = 4905$.

11 **Alternativa B**

$S_{10} = \frac{10\,(6+9r)}{2} = 30 + 45r = 255 \Rightarrow r = 5$.

12 **Alternativa D**

$\frac{n(n+1)}{2} = 210 \Rightarrow n^2 + n - 420 = 0 \Rightarrow n = 20$.

13 **Alternativa C**

O termo central é a média de cada par de extremos: $S = 11 \cdot 15 = 165$.

14 **Alternativa E**

De 52 a 148 são 25 termos: $\frac{25\,(52+148)}{2} = 2500$.

15 **Alternativa A**

$a_{12} = 1200 + 11 \cdot 150 = 2850$; $S_{12} = \frac{12\,(1200+2850)}{2} = 24\,300$.

16 **Alternativa D**

$\frac{31 \cdot 32}{2} = 496$ não passa; $\frac{32 \cdot 33}{2} = 528$ passa.

17 **Alternativa B**

$a_{10} = S_{10} - S_9 = 230 - 189 = 41$.

18 **Alternativa A**

$(n-2) \cdot 180 = \frac{n\,[200+(n-1)\cdot 10]}{2} \Rightarrow$
$n^2 - 17n + 72 = 0 \Rightarrow n = 8$ ou $n = 9$.
Com $n = 9$, o maior ângulo seria 180°; logo $n = 8$ (maior ângulo 170°).

19 **Alternativa C**

São 10 termos (1, 4, … , 28), formando uma P.A. de $a_1 = 3$ até $a_{28} = 57$.
$S = \frac{10\,(3+57)}{2} = 300$.

20 **Alternativa E**

Soma de 1 a 50: 1275. Múltiplos de 3 (de 3 a 48): 16 termos, soma $\frac{16\,(3+48)}{2} = 408$.
Restam $1275 - 408 = 867$.